AKTIVITAS 2.5

TINDAK LANJUT MICROTEACHING

Rancangan Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut di SMK

Nama Mahasiswa	Ahmad Nursyifa
NIM	2530712
Program Studi	Informatika
Sekolah PPL	SMAN 15 Bandung
Kelas	X PPLG (simulasi; dapat disesuaikan)
Topik	Algoritma dan Flowchart untuk Pemecahan Masalah

Fokus: memahami → mengaplikasikan → merefleksikan

1. Identifikasi Kelas dan Murid

Konteks yang digunakan dalam laporan ini adalah kelas X Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG) dengan jumlah 36 murid. Kelas memiliki kemampuan awal yang beragam: sebagian murid telah mengenal logika algoritmik dari kegiatan mandiri, sedangkan sebagian lain baru memahami instruksi berurutan dalam konteks sehari-hari. Murid umumnya tertarik pada aktivitas visual dan praktik digital, tetapi masih ada yang pasif saat diskusi, mudah kehilangan fokus ketika penjelasan terlalu teoritis, serta belum terbiasa menjelaskan alasan di balik solusi yang dibuat.

Karakteristik	**Kebutuhan**
Heterogen dalam pengalaman, kecepatan belajar, dan kepercayaan diri.	Contoh konkret, pilihan cara belajar, latihan bertahap, dan umpan balik cepat.
Potensi	**Hambatan**
Antusias pada teknologi, visualisasi, kerja kelompok, dan tantangan berbasis masalah.	Dominasi beberapa murid, keterbatasan perangkat, serta kecenderungan menyalin tanpa memahami.

2. Rancangan Pembelajaran Mendalam

Mata pelajaran	Informatika / Dasar-Dasar PPLG
Topik	Algoritma dan flowchart untuk menyelesaikan masalah sederhana
Alokasi waktu	1 pertemuan microteaching, 30–40 menit
Tujuan pembelajaran	Murid mampu menganalisis masalah, menyusun algoritma, memvisualisasikannya dalam flowchart, dan merefleksikan kualitas solusi.
Model	Problem-Based Learning dipadukan dengan kerja kolaboratif dan prinsip DUP
Produk	Flowchart solusi dan penjelasan singkat alasan pemilihan langkah

Alur pengalaman belajar

1. **Memahami** Guru menyajikan masalah kontekstual: sistem antrean peminjaman perangkat laboratorium. Murid mengidentifikasi input, proses, keputusan, dan keluaran.
2. **Mengaplikasikan** Kelompok menyusun algoritma lalu memilih cara mengekspresikannya: flowchart di kertas, papan mini, atau aplikasi diagram.
3. **Merefleksikan** Murid membandingkan solusi, menerima umpan balik, dan menjawab: bagian mana yang efektif, apa risikonya, dan bagaimana memperbaikinya.

Penerapan prinsip DUP

Representasi	Masalah disajikan melalui teks singkat, contoh visual, penjelasan lisan, dan demonstrasi alur.
Keterlibatan	Murid memilih peran dalam kelompok, tingkat tantangan, dan konteks contoh yang diminati.
Aksi dan ekspresi	Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui gambar flowchart, penjelasan lisan, atau demonstrasi alur.

3. Skenario Microteaching

Tahap	Waktu	Aktivitas Guru	Aktivitas Murid	Bukti Belajar
Pembuka	5’	Membangun konteks, menyampaikan tujuan, dan melakukan asesmen awal cepat.	Menjawab pertanyaan pengalaman serta memilih contoh alur yang dipahami.	Respons awal dan peta kesiapan.
Eksplorasi	8’	Menampilkan masalah antrean dan memodelkan cara mengurai masalah.	Mengidentifikasi input, proses, keputusan, dan keluaran.	Catatan analisis masalah.
Kolaborasi	15’	Membagikan pilihan tugas dan memberi scaffolding sesuai kebutuhan.	Menyusun algoritma dan flowchart dalam kelompok dengan pembagian peran.	Draf flowchart dan observasi proses.
Umpan balik	7’	Memfasilitasi presentasi singkat dan memberi umpan balik berbasis rubrik.	Menjelaskan solusi, menanggapi kelompok lain, dan memperbaiki produk.	Produk revisi dan penjelasan.
Refleksi	5’	Mengajukan exit ticket dan merangkum pembelajaran.	Menulis satu pemahaman, satu kesulitan, dan satu rencana perbaikan.	Exit ticket.

4. Rencana dan Instrumen Asesmen

Asesmen dirancang untuk mengukur penguasaan secara mendalam, bukan hanya ketepatan produk akhir. Bukti belajar mencakup pemahaman konsep, penerapan prosedur, argumentasi, kolaborasi, dan refleksi.

A. Asesmen awal

- Pertanyaan pemantik: “Bagaimana cara memastikan seseorang mendapat giliran meminjam perangkat secara adil?”
- Tugas cepat: murid mengurutkan lima langkah acak menjadi prosedur yang logis.
- Pilihan respons: tulisan singkat, penjelasan lisan, atau menyusun kartu langkah.

B. Rubrik unjuk kerja

Aspek	4 – Sangat baik	3 – Baik	2 – Berkembang	1 – Perlu bimbingan
Analisis masalah	Input, proses, keputusan, dan keluaran lengkap serta tepat.	Sebagian besar lengkap dan tepat.	Masih ada bagian penting yang keliru.	Belum mampu mengurai masalah.
Logika algoritma	Urutan efektif, konsisten, dan menangani kondisi keputusan.	Urutan logis dengan kesalahan kecil.	Urutan belum konsisten.	Langkah tidak runtut.
Flowchart	Simbol, arah, dan hubungan antarlangkah tepat.	Ada kesalahan kecil pada simbol/arah.	Beberapa simbol atau arah kurang tepat.	Diagram sulit dibaca.
Argumentasi	Mampu menjelaskan alasan dan mengevaluasi alternatif.	Alasan cukup jelas.	Alasan masih umum.	Belum dapat menjelaskan.
Kolaborasi & refleksi	Berperan aktif, menghargai teman, dan refleksi spesifik.	Terlibat dan refleksi cukup relevan.	Keterlibatan tidak merata.	Pasif dan refleksi belum bermakna.

Kriteria ketercapaian: murid mencapai minimal skor 3 pada aspek Analisis Masalah, Logika Algoritma, dan Flowchart. Murid yang belum mencapai kriteria memperoleh umpan balik dan kesempatan revisi.

5. Hasil Implementasi/Simulasi Microteaching

Hasil berikut merupakan simulasi pelaksanaan microteaching. Simulasi menunjukkan bahwa penggunaan masalah kontekstual dan pilihan cara mengekspresikan pemahaman dapat meningkatkan keterlibatan. Sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi alur masalah dan menyusun flowchart sederhana. Namun, beberapa peserta masih keliru menggunakan simbol keputusan serta belum memberikan alasan yang kuat atas urutan langkah.

Temuan	Bukti yang diamati	Makna pedagogis
Keterlibatan meningkat	Peserta aktif memilih peran dan berdiskusi saat menyusun solusi.	Pilihan dan konteks nyata memperkuat agency serta ownership.
Pemahaman belum merata	Ada peserta yang menguasai alur tetapi keliru pada simbol flowchart.	Guru perlu memisahkan pemahaman konsep dari keterampilan representasi.
Umpan balik efektif	Produk membaik setelah komentar teman dan guru.	Asesmen formatif perlu ditempatkan selama proses, bukan hanya di akhir.
Waktu refleksi terbatas	Sebagian jawaban exit ticket masih umum.	Pertanyaan refleksi harus lebih spesifik dan waktu perlu dilindungi.

6. Analisis Temuan

Relevansi konteks: Masalah antrean perangkat dekat dengan pengalaman murid dan memudahkan mereka memahami fungsi algoritma. Konteks nyata menjadi jembatan dari pengalaman sehari-hari menuju konsep abstrak.

Kedalaman belajar: Pembelajaran menjadi mendalam ketika murid tidak hanya menggambar flowchart, tetapi juga menjelaskan alasan, menguji alternatif, menerima umpan balik, dan merevisi solusi.

Diferensiasi dan DUP: Pilihan bentuk respons membantu murid menunjukkan kemampuan melalui kekuatannya. Namun, tujuan kompetensi dan kriteria kualitas harus tetap sama agar pilihan tidak mengurangi standar.

Mastery learning: Kesempatan revisi memungkinkan murid memperbaiki kompetensi yang belum tuntas. Perpindahan ke tugas lanjutan dilakukan setelah konsep dasar dan representasi flowchart mencapai kriteria.

7. Rencana Perbaikan untuk Kelas Nyata

1. Memperkuat asesmen awal — Menambahkan tugas singkat untuk membedakan kesulitan pada logika urutan, simbol flowchart, dan kemampuan komunikasi. Data digunakan untuk membentuk kelompok fleksibel.
2. Menyiapkan scaffolding bertingkat — Menyediakan kartu simbol, contoh sebagian, lembar petunjuk, dan tantangan lanjutan. Dukungan dikurangi secara bertahap seiring peningkatan penguasaan.

3. Menjamin partisipasi adil — Menetapkan peran analis, perancang diagram, penguji, dan penyaji serta merotasinya agar setiap murid memperoleh pengalaman yang seimbang.
4. Memperbaiki asesmen formatif — Menggunakan checkpoint pada tahap analisis masalah, draf algoritma, dan flowchart sebelum presentasi akhir.
5. Melindungi waktu refleksi — Mengalokasikan waktu khusus untuk membandingkan solusi, menuliskan bukti belajar, dan menetapkan target perbaikan.

Kesimpulan

Rancangan microteaching ini menerapkan pembelajaran mendalam melalui keterhubungan antara pemahaman konsep, penerapan pada masalah nyata, dan refleksi terhadap kualitas solusi. Asesmen awal, asesmen formatif, rubrik unjuk kerja, serta kesempatan revisi digunakan untuk memastikan penguasaan kompetensi secara bertahap. Dalam pelaksanaan kelas nyata, rancangan perlu disesuaikan dengan data murid, fasilitas sekolah, alokasi waktu, dan Capaian Pembelajaran yang berlaku.